

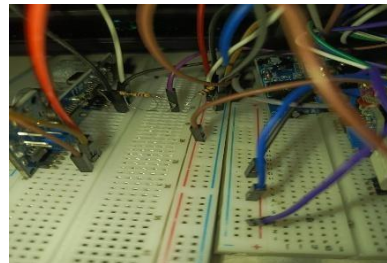
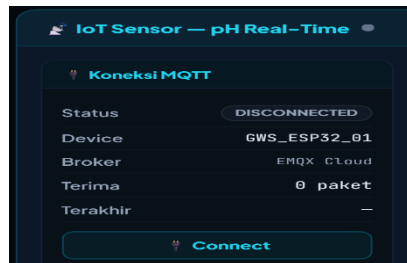
**PENGARUH KETERSEDIAAN AIR
BERSIH DAN SANITASI TERHADAP
KESEHATAN PEREMPUAN**

**SISTEM PEMANTAUAN AIR BERSIH DAN SANITASI BERBASIS
*IOT DAN AI LOGIC***

Makalah

**Disusun untuk Mengikuti Lomba Karya Ilmiah
untuk Siswa SMA/SMK/MA Tingkat Nasional**

**Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**



Pembimbing : Zaki Hafizh Nashihuddin, S.Kom

Disusun Oleh :

Raykenzie Nazaru Fathurrahmansyah 202422663

Bayu Aji Sutanto 202522663

Philip Rahmat 202422663



**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 JAKARTA
2026**

**JL. BUDI UTOMO NO.7, PS. BARU, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA
JAKARTA PUSAT,
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10710**

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya tulis ilmiah yang berjudul “GWS (*GARUDA Water Sanitation Monitoring System*): Sistem Pemantauan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis *IoT* dan *AI Logic*” dapat diselesaikan dengan baik.

Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat, baik di lingkungan permukiman maupun sekolah. Namun, pemantauan kualitas air dan kondisi sanitasi sering kali belum dilakukan secara berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan GWS (*GARUDA Water Sanitation Monitoring System*), yaitu sistem pemantauan air bersih dan sanitasi berbasis *website* yang terintegrasi dengan perangkat *Internet of Things (IoT)* dan *Artificial Intelligence (AI)* berbasis logika. Sistem ini dirancang untuk mengukur parameter kualitas air seperti *pH*, menganalisis kelayakan air secara otomatis, serta menyediakan informasi dan edukasi sanitasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pemantauan kondisi air dan sanitasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sistem Pemantauan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis IoT dan AI Logic

**Penulis 1 : Raykenzie Nazaru Fathurrahmansyah, Penulis 2 : PHilip Rahmat,
Penulis 3 : Bayu Aji Sutanto**
**Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Jakarta,
Jl. Budi Utomo No.7, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710**
**Telp (021) 381 3630 / (021) 350 4091 Website : www.smkn1jakarta.sch.id
Email : smkn1jakarta@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengembangkan GWS (GARUDA Water Sanitation Monitoring System), yaitu sistem pemantauan air bersih dan sanitasi berbasis website yang terintegrasi dengan Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI). Sistem ini mampu mengukur parameter kualitas air seperti pH, Total Dissolved Solids (TDS), dan kekeruhan secara real-time, serta mengklasifikasikan kelayakan air dan memberikan rekomendasi penanganan. Metode yang digunakan adalah Prototype Development dengan pendekatan iteratif, meliputi tahap identifikasi masalah, perancangan sistem, dan pembuatan prototipe. Sistem dikembangkan menggunakan teknologi frontend, backend, serta integrasi MQTT dan diuji pada lingkungan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GWS mampu mendukung pelaporan masyarakat, pemeriksaan petugas lapangan, serta verifikasi oleh administrator secara efektif. Selain itu, sistem juga menyediakan edukasi kesehatan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Secara keseluruhan, GWS terbukti berjalan responsif, akurat, dan efisien dalam membantu pemantauan serta pengelolaan kualitas air secara digital. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan melalui integrasi IoT yang lebih luas dan peningkatan fitur AI.

Kata Kunci: *GWS, kualitas air, sanitasi, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), pH, Total Dissolved Solids (TDS), kekeruhan air, monitoring real-time, kesehatan lingkungan.*

ABSTRACT

This study aims to develop the GWS (GARUDA Water Sanitation Monitoring System), a web-based clean water and sanitation monitoring system integrated with Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI). The system is capable of measuring water quality parameters such as pH, Total Dissolved Solids (TDS), and turbidity in real time, as well as classifying water feasibility and providing treatment recommendations. The method used is Prototype Development with an iterative approach, including problem identification, system design, and prototype development stages. The system is built using frontend and backend technologies, integrated with MQTT, and tested in a limited environment. The results show that GWS effectively supports community reporting, field officer inspections, and administrator verification. In addition, the system provides health education for the community, particularly for women and children. Overall, GWS has proven to be responsive, accurate, and efficient in supporting digital monitoring and management of water quality. Further development can be carried out through broader IoT integration and enhancement of AI features.

Keywords: *GWS, water quality, sanitation, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), pH, Total Dissolved Solids (TDS), water turbidity, real-time monitoring, environmental health.*

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2.....	6
KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1. Mekanisme Penggunaan GWS	6
2.2 Keterbatasan dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Lingkungan.....	13
2.3 Mekanisme GWS dalam Sistem Penanggulangan Kesehatan Lingkungan	13
2.4 Konsep dan Aktivitas GWS Berdasarkan IoT	14
BAB 3.....	17
METODE PENELITIAN	17
3.1 Desain Penelitian	17
3.2 Alat Dan Bahan.....	18
3.3 Flowchart GWS	19
3.4 Skema Integrasi Sistem	27
3.5 Prosedur Pembuatan Dan Implementasi	29

3.6 Implementasi Fitur Prediksi GWS	325
BAB 4.....	26
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Pembahasan	26
4.2 Hasil Penelitian	32
BAB 5.....	34
PENUTUP	34
5.1 KESIMPULAN.....	34
5.2 SARAN	34
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	37

DAFTAR GAMBAR

1. Alat ukur <i>TDS</i>	6
2. Mekanisme GWS	10
3. <i>Flowchart</i> GWS	14
4. <i>Dashboard</i> user	29
5. <i>Dashboard</i> admin	29
6. <i>Dashboard</i> petugas	30
7. <i>Chatbot</i> AI	30
8. <i>IoT</i> dan penggunaan analisis <i>AI Logic</i>	31
9. <i>Dashboard</i> Superadmin	31

DAFTAR TABEL

1. Alat	18
2. Bahan	18
3. Hasil Penelitian Berdasarkan <i>IoT</i>	32
4. Hasil Penelitian Berdasarkan <i>Chatbot</i> AI	33

1.1 Latar Belakang

**B
A
B
1
P
E
N
D
A
H
U
L
U
A
N**

Sanitasi merupakan salah satu komponen penting dalam kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kontak manusia dengan kotoran serta bahan buangan berbahaya melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan sanitasi yang baik bertujuan menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan angka harapan hidup. Definisi tersebut menegaskan bahwa sanitasi tidak hanya berkaitan dengan fasilitas fisik, tetapi juga perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (Prasetio, Pangestu, & Defrindo, 2020).

Dengan kata lain ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kulit hidup. Bukan hanya itu di lingkungan pemukiman tingkat RT dan RW atau bisa disebut lingkungan masyarakat. Air bersih di gunakan untuk minum, memasak, kebersihan diri, serta kegiatan rumah tangga lainnya. Kondisi air yang tidak memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang kurang memadai dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, terutama pada kelompok rentan seperti anak anak dan perempuan.

Perempuan memiliki kebutuhan kebersihan yang lebih kompleks serta berperan dalam pengelolaan air di rumah tangga, serta anak-anak yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih rendah atau belum sempurna sehingga lebih mudah terkena penyakit karena air tercemar dan lingkungan yang tidak higienis. Oleh karena itu, pemantauan kualitas air dan kondisi sanitasi di tingkat masyarakat menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Namun, di banyak lingkungan RT dan RW, pemantauan kondisi air bersih dan sanitasi masih dilakukan secara manual, terbatas dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Pelaporan masalah sanitasi umumnya bersifat manual dan tidak terintegrasi. Sehingga proses pencegahan atau penanganan menjadi sering kali terlambat. Selain itu, akses masyarakat terhadap informasi kesehatan dan kondisi lingkungan juga masih sangat terbatas.

Perkembangan teknologi *Internet of Things (IoT)* memberikan peluang untuk mengembangkan sistem ini untuk pemantauan air bersih dan sanitasi yang lebih efektif, terintegrasi dan berbasis data. *Platform* berbasis *website* memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi kondisi lingkungan, sementara petugas lapangan dapat melakukan pemeriksaan secara langsung menggunakan perangkat *IoT* yang dilengkapi sensor kualitas air berupa pengukuran *pH*. Data hasil pengukuran tersebut dikirim secara *real-time* ke sistem admin untuk keperluan dokumentasi, analisis dan verifikasi oleh administrator.

Dalam penelitian ini, perangkat *IoT* tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga menerapkan *Artificial Intelligence (AI)* berbasis logika untuk menganalisis hasil pengukuran tersebut secara otomatis. Sistem AI ini bekerja dengan aturan berbasis standar kualitas air untuk menentukan kondisi air, secara layak konsumsi, perlu pengelolaan, atau tidak layak. Lalu hasil analisis ini akan dikirimkan secara *real-time* kepada administrator.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan *GARUDA Water Sanitation Monitoring System (GWS)*, yaitu *platform* pemantauan air bersih dan sanitasi berbasis *website* yang terintegrasi dengan perangkat *IoT* berbasis *AI logic* serta melibatkan tiga peran pengguna, yaitu masyarakat, petugas lapangan, dan administrator. Sistem ini dirancang sebagai sarana pelaporan kondisi lingkungan, pemantauan kualitas air secara langsung, serta penyediaan informasi kesehatan perempuan dan anak pada masyarakat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pemantauan kondisi air bersih dan sanitasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan sehingga mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan GWS (*GARUDA Water Sanitation Monitoring System*) sebagai *platform* pemantauan air bersih dan sanitasi berbasis *website* yang terintegrasi?
2. Bagaimana penerapan perangkat *Internet of Things (IoT)* berbasis *Artificial Intelligence (AI) logic* dalam mengukur dan mengklasifikasikan kualitas air berdasarkan parameter *pH* secara *real-time*.

3. Bagaimana integrasi peran pengguna (masyarakat, petugas lapangan, dan administrator) dalam sistem untuk mendukung pelaporan, verifikasi, dan pemantauan kondisi air serta sanitasi secara efektif?
4. Bagaimana GWS menyajikan informasi kualitas air, status sanitasi, dan edukasi kesehatan perempuan dan anak secara informatif dan mudah diakses oleh masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengembangkan dan menerapkan GWS (*GARUDA Water Sanitation Monitoring System*) sebagai sistem pemantauan air bersih dan sanitasi berbasis *website* yang terintegrasi dengan perangkat *IoT* dan *AI logic* untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, khusus nya perempuan dan anak anak. Melalui pemantauan kualitas air yang cepat, akurat, dan keberlanjutan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Perspektif Sosial dan Kesehatan Lingkungan

1. Mengevaluasi penerimaan masyarakat terhadap penggunaan GWS sebagai sarana pemantauan air bersih dan sanitasi.
2. Mengidentifikasi pengaruh penyediaan informasi kualitas air dan sanitasi terhadap kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Menilai kontribusi GWS dalam meningkatkan literasi kesehatan perempuan dan anak melalui penyediaan informasi dan edukasi digital.

1.3.2.2 Perspektif Teknologi

1. Merancang perangkat *IoT* berbasis sensor *pH* untuk pemantauan kualitas air secara *real-time*.
2. Menerapkan *Artificial Intelligence (AI)* berbasis logika aturan untuk mengklasifikasikan kondisi air menjadi layak konsumsi, perlu pengolahan, atau tidak layak.

3. Mengembangkan *platform website* multi-user (masyarakat, petugas lapangan, administrator) sebagai sistem pelaporan, pemantauan, dan verifikasi data kualitas air.
4. Mengintegrasikan fitur *chatbot* edukasi kesehatan sebagai media informasi sanitasi dan pengelolaan air bersih.
5. Menguji akurasi pembacaan sensor, keandalan pengiriman data, dan integrasi sistem *IoT* dengan *platform website*.

1.3.2.3 Perspektif Strategi Implementasi

1. Menentukan indikator keberhasilan sistem dalam pemantauan kualitas air dan sanitasi berbasis data.
2. Mengimplementasikan GWS pada lingkungan masyarakat.
3. Menyusun prosedur operasional penggunaan GWS oleh masyarakat, petugas lapangan, dan administrator.

1.3.3 Tujuan Jangka Pendek

Melakukan perancangan dan uji coba awal GWS untuk menguji fungsionalitas perangkat *IoT*, klasifikasi *AI logic*, serta sistem *monitoring* berbasis *website* agar penggunaan secara akurat dan efisien.

1.3.4 Tujuan Jangka Menengah

1. Mengoptimalkan akurasi pengukuran sensor dan stabilitas pengiriman data sistem *IoT*.
2. Mengembangkan fitur lanjutan pada *platform website*, termasuk pemetaan lokasi dan peningkatan layanan *chatbot* edukasi.

1.3.5 Tujuan Jangka Panjang

1. Menjadikan GWS sebagai model sistem pemantauan air bersih dan sanitasi berbasis teknologi digital yang dapat diterapkan secara luas di masyarakat.
2. Mengembangkan sistem analisis pintar berbasis AI untuk memprediksi perubahan kualitas air dan risiko sanitasi secara lebih akurat di masa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kesehatan lingkungan dan teknologi informasi, khususnya dalam pemantauan kualitas air bersih dan sanitasi berbasis teknologi digital. Secara teoritis, penelitian ini menambah pemahaman mengenai hubungan antara parameter kualitas air, seperti *Potential of Hydrogen (pH)*, dengan kelayakan air serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam penerapan *Internet of Things (IoT)* dan *Artificial Intelligence (AI)* berbasis logika aturan dalam sistem pemantauan kualitas air berbasis *website* yang terintegrasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem pemantauan kesehatan lingkungan berbasis teknologi pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini menghadirkan solusi pemantauan air bersih dan sanitasi melalui GWS (*GARUDA Water Sanitation Monitoring System*) yang terintegrasi dan berbasis data. Sistem ini membantu masyarakat dan petugas lapangan memperoleh informasi kualitas air secara cepat melalui perangkat *IoT* berbasis *AI logic* serta menyediakan edukasi sanitasi melalui *website* dan *chatbot*. Sistem ini diterapkan di lingkungan masyarakat, diharapkan meningkatkan kesadaran, literasi kesehatan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan nyata.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Mekanisme Penggunaan GWS sebagai Solusi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan

Merupakan sistem pemantauan kualitas air bersih dan sanitasi berbasis digital yang dirancang untuk menjawab permasalahan keterbatasan pemantauan lingkungan yang masih dilakukan secara manual. Dengan demikian pada itu sistem ini mengintegrasikan teknologi *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)* berbasis logic, *platform website* sebagai media pelaporan, pemantauan, dan edukasi kesehatan lingkungan. Melalui *platform website* GWS, masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi air dan sanitasi di lingkungan tempat tinggal secara digital dan terstruktur. Mekanisme pelaporan dilakukan melalui antar muka yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga dapat diakses oleh berbagai kelompok usia dan tingkat literasi teknologi.

Mekanisme penggunaan GWS ini sebagai solusi sanitasi dan kesehatan lingkungan dirancang dalam suatu alur kerja yang terintegrasi yang melibatkan 3 peran utama, yaitu masyarakat, petugas lapangan, dan administrator. Ketiga peran tersebut memiliki perannya masing-masing dan secara kolaboratif dalam proses pengumpulan data, analisis kondisi lingkungan, serta penyebaran informasi kesehatan berbasis data.

2.1.1 Tahap Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat

Tahap pelaporan dan partisipasi masyarakat merupakan komponen awal sekaligus fondasi utama dalam mekanisme kerja GWS, sistem ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, dimana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai sumber data lingkungan yang aktif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat sangat penting karena kondisi air bersih dan sanitasi di lingkungan tingkat pemukiman, khususnya RT dan RW, sering kali pertama kali diketahui oleh warga setempat sebelum terdeteksi dan dipantau oleh pihak pengelola atau instansi terkait.

Melalui *platform website* GWS, masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi air dan sanitasi di lingkungan tempat tinggal secara digital dan terstruktur. Mekanisme pelaporan dilakukan melalui antar muka yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga dapat diakses oleh berbagai kelompok usia dan tingkat literasi teknologi.

Dalam sistem ini, masyarakat dapat melakukan beberapa bentuk partisipasi, antara lain:

1. Pelaporan Kondisi Air Bersih

Masyarakat dapat melaporkan perubahan kondisi air yang digunakan sehari-hari, seperti perubahan warna, bau, rasa, atau dugaan pencemaran. Informasi ini menjadi indikator awal yang penting dalam proses pemantauan kualitas air sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan.

2. Pelaporan Kondisi Sanitasi Lingkungan

Selain kualitas air, masyarakat juga dapat melaporkan kondisi sanitasi lingkungan, seperti saluran air yang tidak berfungsi, genangan air, fasilitas sanitasi yang tidak layak, atau potensi sumber pencemaran lingkungan. Laporan ini membantu sistem dalam memetakan wilayah yang memerlukan perhatian khusus.

3. Akses Informasi Kualitas Air dan Sanitasi

GWS menyediakan informasi kondisi kualitas air dan sanitasi yang telah dianalisis berdasarkan data lapangan. Masyarakat dapat melihat status kelayakan air serta rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan. Penyediaan informasi ini bertujuan meningkatkan transparansi data lingkungan serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi.

4. Edukasi Kesehatan Lingkungan

Platform GWS juga berfungsi sebagai media edukasi digital yang menyediakan informasi mengenai pentingnya air bersih, sanitasi lingkungan, serta dampaknya terhadap kesehatan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Penyediaan edukasi ini bertujuan membentuk perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat masyarakat.

5. Konsultasi melalui *Chatbot* Sanitasi

GWS dilengkapi fitur *chatbot* berbasis kecerdasan buatan yang berfungsi sebagai media konsultasi interaktif. Melalui fitur ini, masyarakat dapat memperoleh informasi cepat mengenai kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit berbasis air, serta langkah penanganan awal terhadap masalah sanitasi.

Partisipasi masyarakat dalam GWS tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelaporan, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan sosial dalam pengelolaan kesehatan lingkungan. Dengan adanya sistem pelaporan digital yang terintegrasi, informasi mengenai kondisi air bersih dan sanitasi dapat dikumpulkan secara sistematis, terdokumentasi, dan mudah diakses oleh petugas lapangan maupun administrator.

2.1.2 Menganalisis Kualitas Air Berdasarkan Beberapa Parameter dalam Pengembangan GWS Pekerja Lapangan

Masalah kualitas air sering kali terjadi di lingkungan masyarakat dapat disebabkan oleh nilai *pH* yang tidak sesuai dengan standar aman konsumsi, baik terlalu asam maupun terlalu basa.

Oleh karena itu, kami mengembangkan GWS, sebuah *website* sistem analisis dan evaluasi kualitas air berbasis *AI logic* yang berfungsi untuk menganalisis, menentukan kelayakan konsumsi, serta memberikan solusi dalam suatu kualitas air dan perkembangan *IoT*. Sebelum memahami mekanisme pengembangan dan cara kerja GWS, penting untuk mengetahui konsep dasar *pH* serta parameter kualitas air lainnya yang berkaitan, yaitu:

1. *pH* (Potential of Hydrogen)

pH (Potential of Hydrogen) adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen (H^+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoritis.

Menurut Sari et al. (2024), pengukuran tingkat *pH* dan karbon dioksida (CO_2) pada air penting dilakukan untuk mengetahui kualitas air, khususnya dalam menentukan apakah air memiliki tingkat keasaman yang sesuai atau tidak. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan *pH* dan karbon dioksida dalam air sebagai indikator kualitas air.

Selain itu, setiap perubahan satu satuan *pH* menunjukkan perubahan konsentrasi ion hidrogen yang signifikan. Skala *pH* bersifat logaritmik dan berbanding terbalik dengan aktivitas kation hidrogen dalam larutan.

$$pH = -\log_{10}(aH^+) \approx -\log_{10}\left(\frac{[H^+]}{M}\right)$$

Di mana (H^+) adalah konsentrasi *molar* keseimbangan H^+ (dalam $M = \frac{Mol}{L}$) dalam larutan. Pada $25\text{ }^{\circ}C$ ($77\text{ }^{\circ}F$), larutan yang *pH*-nya kurang dari 7 bersifat asam, dan larutan yang *pH*-nya lebih besar dari 7 bersifat basa. Larutan dengan *pH* 7 pada $25\text{ }^{\circ}C$ bersifat netral (yaitu memiliki konsentrasi ion H^+ yang sama dengan ion OH^- , yaitu sama dengan air murni). (Wikipedia, 2025)

2. Total Dissolved Solids (TDS)

Total Dissolved Solids (TDS) adalah ukuran kandungan gabungan terlarut dari semua zat anorganik dan organik yang ada dalam cairan dalam bentuk molekuler, terionisasi, atau *mikrogranular (sol koloid)* tersuspensi. *TDS* sering diukur dalam bagian per juta (ppm).

Selain parameter *pH*, kualitas air juga dapat ditinjau melalui nilai *Total Dissolved Solids (TDS)*. *Total Dissolved Solids (TDS)* merupakan ukuran kandungan gabungan zat terlarut, baik anorganik maupun organik, yang terdapat dalam air dalam bentuk molekuler, terionisasi, maupun mikrogranular tersuspensi. Nilai *TDS* umumnya dinyatakan dalam satuan bagian per juta (parts per *million/ppm*). Semakin tinggi nilai *TDS* dalam air, semakin besar pula kandungan mineral terlarut yang ada, yang dapat mempengaruhi rasa, kejernihan, serta kelayakan air untuk dikonsumsi.

Sementara itu, sampel air minum lainnya menunjukkan nilai *TDS* yang tidak melebihi 100 mg/L. Air minum yang direkomendasikan untuk dikonsumsi umumnya memiliki nilai *TDS* lebih dari 100 mg/L karena kandungan mineralnya lebih mencukupi. Namun demikian, air minum dengan nilai *TDS* di bawah atau sama dengan 100 mg/L masih tergolong aman untuk dikonsumsi, meskipun kandungan mineral di dalamnya relatif rendah. Hasil penelitian terhadap 17 merek air minum dalam kemasan (AMDK) menunjukkan bahwa kualitas AMDK berdasarkan parameter *pH* dan *TDS* masih memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Krisno et al., 2021).



Gambar 1. Alat ukur TDS

2.1.2.1 Fungsi Perangkat

Perangkat GWS memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Analisis kelayakan Air berbasis *AI*

GWS menggunakan *AI logic* untuk menganalisis data kualitas air yang diperoleh melalui *website* atau *chatbot*, kemudian menentukan status kelayakan konsumsi air berdasarkan parameter yang diberikan, dengan mengacu pada standar baku mutu air minum dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan *World Health Organization (WHO)*, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk informasi yang mudah dipahami, dilengkapi dan rekomendasi tindak lanjut apabila kualitas air tidak memenuhi standar.

2. Penyajian informasi dan edukasi dan penanggulangan melalui *Website*

GWS tidak hanya menampilkan hasil analisis, tetapi juga menyediakan informasi edukatif terkait parameter kualitas air seperti *pH*, *TDS*, dan kekeruhan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja lapangan dalam pentingnya kualitas air tersebut.

3. Penyimpanan riwayat analisis

GWS menyimpan riwayat hasil analisis yang pengguna lakukan sebelumnya dari hasil kualitas air secara otomatis. Fitur ini memungkinkan Pekerja lapangan

untuk melakukan pemantauan berkala, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

4. Efisiensi Pemantauan Kualitas Air

Dengan adanya GWS, proses pemantauan dan evaluasi kualitas air menjadi lebih efisien tanpa harus selalu melakukan pengujian laboratorium. GWS ini membantu menghemat waktu, tenaga dan biaya, terutama untuk pemantauan awal dan rutin.

5. Mendukung Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan

GWS berperan dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik dengan membantu masyarakat memastikan air yang digunakan memenuhi standar kualitas, sehingga dapat meminimalkan risiko kesehatan akibat penggunaan air yang tidak layak.

6. Mendukung Penggunaan *IoT* Berbasis *AI Logic*

Setelah laporan diterima atau berdasarkan jadwal pemantauan rutin, petugas lapangan melakukan pemeriksaan langsung pada lokasi yang dilaporkan. Pemeriksaan dilakukan menggunakan perangkat *Internet of Things (IoT)* yang dilengkapi sensor kualitas air, khususnya sensor *pH*, serta sistem *Artificial Intelligence* berbasis logika aturan (*AI logic*).

Perangkat *IoT* dalam sistem GARUDA Water Sanitation Monitoring System (GWS) tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur, tetapi juga sebagai sistem analisis awal kualitas air yang bekerja secara otomatis di tingkat perangkat (*edge processing*). Dengan pendekatan ini, hasil pengukuran tidak hanya berupa angka, tetapi telah melalui proses interpretasi kondisi air berdasarkan standar kualitas yang berlaku.

2.1.2.2 Kualitas Air sebagai Faktor Utama dalam Penilaian Kelayakan Konsumsi

Kualitas air merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesehatan dan keamanan lingkungan, khususnya pada lingkungan masyarakat. Parameter kualitas air seperti *pH*, *Total Dissolved Solids (TDS)*, dan kekeruhan sering kali menjadi permasalahan karena sulit dipantau secara cepat dan akurat oleh pekerja lapangan. Oleh karena itu, GWS dikembangkan sebagai solusi inovatif berbasis kecerdasan buatan untuk menganalisis kualitas air, memberikan informasi kelayakan air secara otomatis, serta

membantu pengguna dalam memahami kondisi air berdasarkan standar kesehatan yang berlaku.

- *pH* Air:

pH merupakan parameter penting dalam menentukan kelayakan air minum karena berkaitan langsung dengan tingkat keasaman atau kebasaan air. Air minum yang memiliki *pH* di luar rentang standar dapat berdampak negatif terhadap kesehatan. *pH* yang terlalu rendah (asam) berpotensi menyebabkan korosi pada pipa distribusi air sehingga meningkatkan risiko terlarutnya logam berat ke dalam air minum. Sebaliknya, *pH* yang terlalu tinggi (basa) dapat mempengaruhi rasa air serta menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan. Oleh karena itu, pemantauan *pH* air minum diperlukan untuk memastikan air aman dikonsumsi sesuai dengan standar kesehatan.

- *Total Dissolved Solids (TDS)* pada Air Minum:

Total Dissolved Solids (TDS) menunjukkan jumlah zat padat terlarut dalam air minum, seperti mineral, garam, dan senyawa anorganik lainnya. Nilai *TDS* berpengaruh terhadap rasa dan kualitas air minum. Air minum dengan nilai *TDS* yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan kandungan zat terlarut berlebih yang berpotensi menurunkan kualitas air, sedangkan nilai *TDS* yang terlalu rendah menunjukkan rendahnya kandungan mineral yang dibutuhkan tubuh. Dengan pemantauan *TDS*, kualitas air minum dapat dinilai secara lebih akurat untuk menentukan apakah air tersebut layak dikonsumsi. Dengan pemahaman mendalam terhadap parameter kualitas air minum, GWS dirancang sebagai sistem analisis pintar yang berfungsi untuk mengevaluasi, dan menentukan kelayakan air secara otomatis. Melalui pemanfaatan *AI logic*, GWS mampu mengolah data kualitas air seperti *pH* dan *Total Dissolved Solids (TDS)* sehingga dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi air minum serta mendukung upaya pengendalian dan peningkatan kualitas air sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

2.1.3 Tahap Verifikasi dan *Monitoring* oleh Administrator

Administrator berperan sebagai pengelola sistem yang bertugas melakukan verifikasi data, pemantauan kondisi lingkungan, serta pengelolaan informasi.

Melalui *dashboard monitoring*, administrator dapat:

- memantau data hasil pengukuran lapangan
- memverifikasi laporan masyarakat
- mengelola data kualitas air
- mengidentifikasi wilayah berisiko
- menyusun dokumentasi pemantauan sanitasi

Tahap verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang disajikan kepada masyarakat telah melalui proses pengolahan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan

2.2 Keterbatasan dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Keterbatasan integrasi sistem pemantauan serta sempitnya jangkauan layanan hingga tingkat masyarakat menyebabkan proses pengawasan kualitas air dan sanitasi belum berjalan secara optimal. Pemantauan yang masih bersifat manual dan tidak terdokumentasi secara terpusat mengakibatkan keterlambatan dalam deteksi dini permasalahan lingkungan, sehingga potensi risiko kesehatan sering kali tidak tertangani secara cepat dan tepat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya akses masyarakat terhadap informasi kualitas lingkungan serta terbatasnya upaya pencegahan penyakit berbasis air, khususnya pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Sehingga diperlukan sistem pemantauan yang terintegrasi, berbasis data, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pengelola lingkungan.

2.3 Mekanisme GWS dalam Sistem Penanggulangan Kesehatan Lingkungan

GWS (*GARUDA Water Sanitation Monitoring System*) merupakan sistem pemantauan kualitas air dan sanitasi berbasis teknologi digital yang dirancang untuk mendukung upaya penanggulangan masalah kesehatan lingkungan secara terintegrasi. Mekanisme kerja GWS menggabungkan partisipasi masyarakat, pemeriksaan lapangan berbasis *Internet of Things (IoT)*, analisis otomatis menggunakan *Artificial Intelligence (AI)* berbasis logika aturan, serta pengelolaan data melalui *platform website*.

Proses penanggulangan kesehatan lingkungan melalui GWS dimulai dari pengumpulan informasi kondisi air dan sanitasi di tingkat masyarakat. Informasi tersebut diperoleh melalui laporan pengguna serta hasil pengukuran langsung menggunakan perangkat *IoT* sensor *pH*. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara otomatis oleh sistem *AI logic* untuk mengklasifikasikan kondisi air berdasarkan standar kesehatan menjadi layak, perlu pengolahan, atau tidak layak.

Hasil analisis dikirimkan secara *real-time* ke *platform website* untuk disimpan, dipantau, dan diverifikasi oleh administrator. Melalui *dashboard monitoring*, administrator dapat mengidentifikasi wilayah dengan risiko, melakukan dokumentasi pemantauan, serta menyusun tindak lanjut penanganan berdasarkan data yang tersedia.



Gambar 2. Mekanisme GWS

2.4 KONSEP DAN AKTIVITAS GWS BERDASARKAN IOT

GWS (*GARUDA Water Sanitation Monitoring Sistem*) merupakan inovasi berbasis *Internet of Things (IoT)* yang dirancang untuk mengecek laporan masyarakat terhadap kondisi air yang tidak baik.

2.4.1 Konsep GWS

1. Pengecekan kualitas Air dengan Sensor pH

GWS menggunakan kertas lakmus (sensor *pH*), untuk mengukur tingkat asam dan basa dalam kandungan air. Data ini menunjukkan apakah air layak dikonsumsi, tidak layak dikonsumsi, atau perlu pengelolaan. Serta dapat melihat kondisi melalui *website*.

2. Pengelolaan Data Melalui Mikrokontroler (*ESP32*)

Data dari sensor akan diproses oleh *mikrokontroler ESP32* yang berperan sebagai "otak" sistem. *ESP32* menentukan apakah kualitas air sudah aman untuk digunakan misalnya (air dengan *pH* 6,5-8,5). Hasil dari pengecekan.

3. Tampilan Cerdas dalam *Website*

Setelah pengecekan kualitas air, data akan diberikan ke *ESP32* lalu memberikan sinyal kepada *MQTT/EMQX* lalu mengirim notifikasi ke *website* berupa:

- Menampilkan status layak atau tidak layak untuk digunakan atau dikonsumsi.
- Memberikan rekomendasi tindak lanjut dan edukasi.

4. Konektivitas *Internet of Things (IoT)*

- *Wi-fi Module*. *ESP32* memiliki module wi-fi untuk menghubungkan sistem ke internet
- *Platform Cloud EMQX*: Data sensor dikirim ke *cloud EMQX*, sehingga dapat diakses secara *real-time* di mana saja menggunakan *smartphone*
- Antarmuka Pengguna: Pengguna melaporkan kondisi air dan lokasi air. Admin menerima laporan, dan petugas lapangan akan mengecek langsung lokasi pada laporan air. Hasil pengecekan akan diverifikasi kembali kepada admin. Pengguna dapat bertanya ke *Chatbot* untuk penjelasan lebih lanjut.

5. Kesederhanaan dan Efisiensi Waktu

GWS memanfaatkan koneksi nirkabel dan broker *EMQX Cloud* untuk melakukan pengawasan dan pengecekan kualitas air secara efisien dengan pengurangan pengecekan manual.

2.4.2 Efektifitas GWS berbasis *IoT*

1. Pengecekan Asam dan Basa pada air

- Mengecek tingkat asam secara optimal: Dengan menjaga tingkat keasaman dan kebasaan di batas aman (6,5 *pH* - 8,5*pH*). GWS dapat memastikan air berada dalam standar kelayakan sanitasi. Nilai *pH* yang rendah dapat menyebabkan korosi pada pipa distribusi air, sehingga menyebabkan larutnya logam berat pada air.
- Mengecek tingkat basa secara optimal: Sedangkan *pH* yang terlalu tinggi, kadar basa yang tinggi dapat memengaruhi gangguan sistem pencernaan, sehingga berpengaruh pada kualitas air.

2. Mencegah Korosi dan Gangguan Sistem Pencernaan: Dengan pemantauan *pH*

Distribusi air yang terkendali, GWS secara efektif mampu menjaga kestabilan kualitas air dan mencegah terjadinya gangguan sistem pencernaan.

3. Manajemen Ruang yang lebih baik

Dengan adanya *AI logic* dapat mempermudah masyarakat atau petugas lapangan untuk pengecekan kualitas air, sehingga proses pengecekan kualitas air menjadi lebih mudah dan efisien.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian dan pengembangan GWS menggunakan metode **Prototype Development** dengan pendekatan **iteratif**. Metode ini dipilih karena kebutuhan pengembangan sistem berbasis *website* dan AI yang memerlukan pengujian cepat, umpan balik, perbaikan model, dan penyempurnaan antarmuka sebelum finalisasi.

Tahapan pengembangan meliputi:

1. Identifikasi Masalah

Mengamati permasalahan kualitas air di lingkungan Masyarakat (*pH* tidak sesuai, *TDS* tinggi/rendah, kekeruhan) dan kebutuhan pekerja lapangan untuk penilaian cepat tanpa selalu ke laboratorium. Mengamati permasalahan kualitas air dan sanitasi di lingkungan masyarakat tingkat RT/RW, seperti air keruh, *pH* tidak sesuai standar, serta kurangnya sistem pelaporan dan pemantauan terintegrasi.

2. Perancangan Solusi

Merancang arsitektur GWS yang terintegrasi meliputi *website* pelaporan masyarakat, *dashboard monitoring* administrator, *chatbot* edukasi kesehatan, *database* sistem, serta perangkat *IoT* sensor *pH* berbasis *ESP32*. Sistem dirancang untuk menerima input data secara manual maupun secara otomatis, diproses menggunakan *AI logic* dan menampilkan hasil analisis kualitas air secara *real-time*.

3. Pembuatan Prototipe

Implementasi *frontend (website)*, *backend (API)*, *model AI*, serta integrasi dengan *broker pesan (MQTT/EMQX)*. Prototipe diuji di lingkungan terbatas (lingkungan masyarakat) untuk memastikan alur data, akurasi analisis, dan *UX*.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

No	Nama Alat	Fungsi
1	Komputer/Laptop	Pengembangan <i>website</i> , <i>database</i> , dan pelatihan model AI
2	Server / Hosting	Menjalankan <i>backend</i> , <i>database</i> , dan model <i>inference</i>
3	<i>ESP32</i>	Pengendali perangkat <i>IoT</i>
4	<i>Domain</i>	Jalur komunikasi antara <i>client</i> dan <i>website</i>
5	Sensor <i>pH</i> Air	Mengukur tingkat keasaman air
6	<i>Smartphone</i>	Pelaporan masyarakat

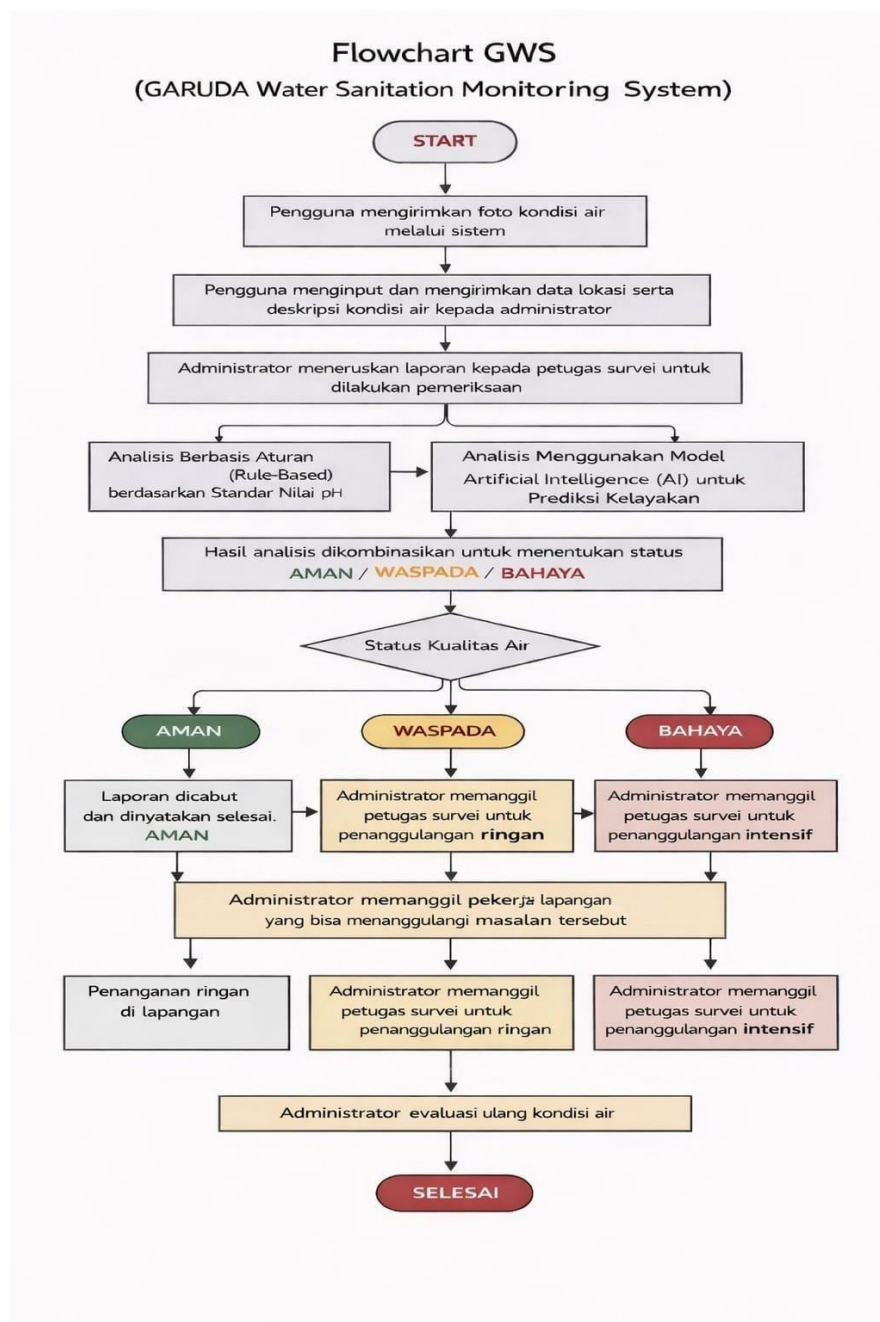
Tabel 1. Alat

3.2.2 Bahan

No	Nama Bahan	Fungsi
1	Air sampel dari berbagai sumber	Data input untuk analisis
2	Dataset historis atau data uji lapangan	Melatih dan menguji model AI
3	Dokumentasi standar (Permenkes & WHO)	Parameter kelayakan air konsumsi

Tabel 2. Bahan

3.3 Flowchart GWS



Gambar 3. Flowchart GWS

3.4 Skema Integrasi Sistem

1. *Frontend Masyarakat (Website + Chatbot)*

Digunakan masyarakat untuk:

- Mengirim laporan kondisi air/sanitasi (form + lokasi + foto)
- Melihat status penanganan
- Mengakses edukasi kesehatan lingkungan

Data laporan dikirim ke *backend* sebagai input awal sistem.

2. *Dashboard Admin (Website Backend Interface)*

Admin menerima dan mengelola data dari masyarakat dan perangkat *IoT*:

- Memverifikasi laporan masyarakat
- Menentukan prioritas penanganan
- Menugaskan petugas lapangan
- Memantau data *pH real-time* dari perangkat *IoT*
- Melihat hasil analisis AI dan riwayat data

3. *Perangkat IoT Petugas Lapangan (ESP32 + Sensor pH)*

Petugas melakukan pemeriksaan langsung di lokasi:

- Sensor *pH* mengukur kualitas air secara *real-time*
- Data dikirim otomatis melalui *WiFi* menggunakan protokol *MQTT*
- Data diteruskan ke *backend* untuk dianalisis sistem

4. *Backend Sistem (Rule-based AI Logic)*

Berfungsi sebagai pusat pengolahan data:

- Menerima data dari *website* dan perangkat *IoT*
- Melakukan validasi dan preprocessing data
- Menerapkan *AI logic* berbasis aturan standar *pH*
- Menentukan status kualitas air (Layak / Tidak Layak / Perlu Penanganan)
- Mengirim hasil ke *dashboard* admin

5. Database Sistem

Menyimpan seluruh data operasional:

- Data laporan masyarakat
- Data hasil pengukuran sensor *pH*
- Metadata lokasi dan waktu pemeriksaan
- Hasil analisis AI
- Riwayat pemantauan kualitas air

6. Broker MQTT (Penghubung IoT dan Sistem)

Berfungsi sebagai perantara komunikasi data:

- Menerima data sensor dari *ESP32* petugas lapangan
- Meneruskan data secara *real-time*
- Mendukung *monitoring* jarak jauh tanpa server lokal.

3.5 Prosedur Pembuatan Dan Implementasi

3.5.1 Persiapan & Kalibrasi

1. Melakukan kalibrasi sensor *pH* berbasis *IoT* menggunakan larutan buffer standar *pH* 4, 7, dan 10 sesuai prosedur pabrikan.
2. Menguji konektivitas perangkat *ESP32* dengan jaringan *WiFi* serta memastikan pengiriman data ke broker *MQTT* dan *backend* sistem berjalan stabil.
3. Menyiapkan sistem *website* GWS yang terdiri dari antarmuka masyarakat, *dashboard* admin, dan panel *monitoring* petugas lapangan.
4. Menyusun form pelaporan masyarakat pada *website* untuk memasukkan informasi kondisi air, lokasi, foto, dan deskripsi permasalahan sanitasi.

3.5.2 Pengumpulan Data Lapangan

1. Masyarakat mengirim laporan kondisi air atau sanitasi melalui *website* GWS yang kemudian diterima dan diverifikasi oleh administrator.
2. Administrator menugaskan petugas lapangan untuk melakukan pemeriksaan langsung pada lokasi yang dilaporkan.
3. Petugas lapangan melakukan pengukuran kualitas air menggunakan perangkat *IoT* sensor *pH* berbasis *ESP32*.
4. Data hasil pengukuran dikirim secara *real-time* melalui jaringan internet menggunakan protokol *MQTT* ke GWS.
5. Data pengukuran disimpan ke *database* sebagai data pemantauan kualitas air berbasis lokasi dan waktu.

3.5.3 Pengembangan Perangkat Lunak & Model AI

1. **Preprocessing Data**

Sistem melakukan validasi otomatis terhadap data sensor *pH*, termasuk penyaringan data tidak wajar dan standarisasi format data.

2. **Penerapan AI Logic Berbasis Aturan**

Sistem menerapkan logika berbasis standar kualitas air untuk mengklasifikasikan kondisi air menjadi:

- Layak konsumsi
- Perlu pengolahan
- Tidak layak

3. **Integrasi Sistem Multi-User**

- *Website* masyarakat menampilkan informasi hasil pemantauan dan edukasi kesehatan.
- *Dashboard* admin menampilkan data laporan, status verifikasi, dan *monitoring* hasil *IoT*.
- Sistem petugas lapangan menampilkan data pengukuran *real-time* dan riwayat pemeriksaan.

4. **Integrasi IoT dengan Platform Website**

Data dari perangkat *ESP32* dikirim ke broker *MQTT*, diteruskan ke *backend* API, kemudian dianalisis oleh modul *AI logic* sebelum ditampilkan pada *dashboard* admin dan sistem informasi pengguna.

5. Pengujian Sistem

Dilakukan pengujian fungsional terhadap:

- akurasi pembacaan sensor *pH*
- keandalan pengiriman data *real-time*
- ketepatan klasifikasi *AI logic*
- kemudahan penggunaan *website* oleh masyarakat dan petugas

3.5.4 Pengujian & Evaluasi

Dalam tahap ini dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap GWS (*GARUDA Water Sanitation Monitoring System*) untuk memastikan sistem apakah dapat berjalan dengan baik, akurat, ataupun sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1. Bandingkan output GWS dengan referensi laboratorium pada subtest sampel.

Hasil analisis dari GWS akan dibandingkan dari hasil pengujian laboratorium pada beberapa sampel air. Pengujian ini untuk mengetahui tingkat akurasi GWS dalam kelayakan air.

2. Uji *user acceptance* dengan pengguna sasaran (guru, petugas, siswa) untuk menilai kegunaan *UI* dan rekomendasi.

Pengujian ini dilaksanakan pada pengguna seperti guru, petugas lapangan, dan siswa untuk menilai kemudahan penggunaan (*usability*), tampilan antarmuka (*user interface*) pada GWS, dan ketepatan informasi serta rekomendasi yang dihasilkan sistem.

3. Analisis kesalahan model (*error analysis*) dan perbaikan iteratif.

Sistem dimanfaatkan untuk mengetahui kesalahan dalam proses prediksi, mulai dari metode *rule-based* hingga model AI. Hasil dari analisis digunakan sebagai dasar untuk memproses perbaikan secara bertahap (*iterative improvement*).

3.6 Implementasi Fitur Prediksi GWS

Dalam tahap implementasi, GWS (*GARUDA Water Sanitation Monitoring System*) dikembangkan dalam bentuk integrasi antar perangkat *IoT*, *backend*, dan antarmuka *user*.

3.6.1 Implementasi dalam Pemrograman

1. *Backend* menerima data input, menjalankan *preprocessing* otomatis, menerapkan *rule-based checks* (mis. $pH < 6,5$ atau $> 8,5$ memberi *flag*), lalu memanggil model AI untuk prediksi terakhir.
2. Hasil gabungan (Rule + AI) menghasilkan status: **Aman**, **Waspada**, atau **Bahaya**.
3. Sistem menyediakan rekomendasi otomatis (mis. rebus air 5 menit, pasang filter, uji ke laboratorium) berdasarkan tipe pelanggaran.
4. Semua transaksi hasil disimpan ke *database* untuk visualisasi tren dan pelaporan.

3.6.2 Tujuan Implementasi

1. Memudahkan pengguna mengetahui kelayakan konsumsi air secara cepat dan akurat.
2. Mengurangi kebutuhan uji laboratorium untuk skrining awal.
3. Memberikan edukasi parameter kualitas air dan rekomendasi tindakan praktis.
4. Menyediakan riwayat analisis untuk pemantauan berkala dan evaluasi kebijakan pengelolaan air.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk merancang, membangun dan menguji GWS (*GARUDA Water Sanitation Monitoring System*), yaitu dalam bentuk *website* serta penggunaan *AI logic* yang digunakan dalam menganalisis air minum secara digital yang dilakukan berbarengan dengan keperluan pengguna. GWS berfokus pada pemantauan serta memberikan solusi dalam parameter kualitas *pH*, *Total Dissolved Solids (TDS)* serta tingkat kekeruhan sesuai pengguna butuhkan melalui *dashboard* pesan yang sudah tersedia. Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut:

GWS berfungsi utama sebagai media sarana pelaporan kondisi air dan sanitasi oleh masyarakat, alat *monitoring* kualitas air secara *real-time* oleh petugas lapangan, serta platform pengolahan dan penyajian data oleh administrator. Lalu sistem ini berfungsi sebagai media edukasi kesehatan lingkungan bagi masyarakat khususnya anak dan perempuan.

Dalam proses mengimplementasikan, GWS melibatkan tiga peran utama, yaitu:

1. Masyarakat atau Pelapor:

Masyarakat atau pelapor berperan untuk melaporkan masalah air dan sanitasi dengan mengirimkan foto dan lokasi melalui platform GWS. Masyarakat juga dapat mengakses beberapa fitur seperti pantau status dan notifikasi hasil proses laporan.

2. Petugas Lapangan

Petugas lapangan berperan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi menggunakan alat *IoT* berbasis sensor *pH* dan *AI logic* untuk memperoleh data kualitas air.

3. Administrator

Administrator berperan sebagai memverifikasi data hasil pelaporan, dan mengelola hasil pelaporan dari analisis *AI logic*.

Perangkat *IoT* berbasis *ESP32* dan dilengkapi dengan sensor *pH* digunakan oleh petugas survei untuk melakukan pengecekan kualitas air sesuai lokasi laporan. Data hasil pengecekan dikirimkan secara *real-time* ke sistem melalui jaringan internet menggunakan protokol komunikasi yang telah terintegrasi

a. Hasil Perancangan dan Implementasi GWS

- GWS berhasil dikembangkan berbasis *website* menggunakan *Visual Studio Code* dengan bahasa *JavaScript*, *HTML*, dan *CSS*.
- Logika AI berhasil diimplementasikan untuk menganalisis parameter kualitas air seperti *pH*, *TDS*, kekeruhan, klorin, kesadahan, dan logam berat berdasarkan input teks.
- Fitur utama seperti *navbar* interaktif, *chat AI*, serta penyimpanan riwayat analisis (*LocalStorage*).
- Sistem diuji pada *browser* dan dapat digunakan secara *online* sebagai media evaluasi dan solusi kualitas air di lingkungan masyarakat.

b. Analisis Data Kualitas Air oleh GWS

- GWS mampu membaca dan memproses input *multi-parameter* (contoh: *pH* 7.2, *TDS* 350, kekeruhan 2 *Nephelometric Turbidity Units (NTU)*) dengan respons cepat (< 1 detik)
- Sistem berhasil mengklasifikasikan status air menjadi “Layak Konsumsi” dan “Tidak Layak Konsumsi” berdasarkan standar kualitas air.
- Fitur edukasi aktif ketika pengguna menanyakan definisi parameter (misalnya “apa itu *pH*” atau “apa itu *TDS*”).

c. Respons AI dan Penanggulangan Otomatis

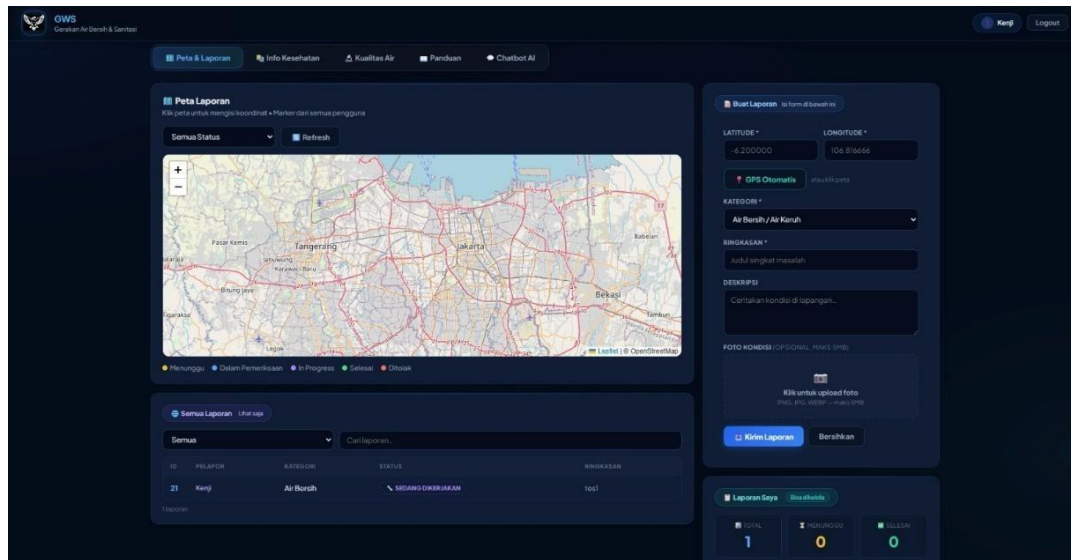
- GWS secara otomatis memberikan rekomendasi penanggulangan ketika parameter air melewati ambang batas aman, seperti saran penggunaan *filter RO*, karbon aktif, penetral *pH*, atau filtrasi bertahap.

- Sistem juga mendeteksi kondisi fisik air (keruh, berbau, berwarna) melalui input teks dan mengaitkannya dengan solusi yang sesuai dan informasi yang telah kami dapatkan dari sumber sumber terpercaya.
- Fitur unggah gambar berhasil digunakan untuk estimasi *pH* berbasis analisis warna, dengan tingkat keyakinan yang ditampilkan sebagai informasi pendukung dan perlu penyesuaian karena harus difokuskan ke kertas *pH* secara sangat dekat tanpa ada *background* disekitar kertas *pH*.

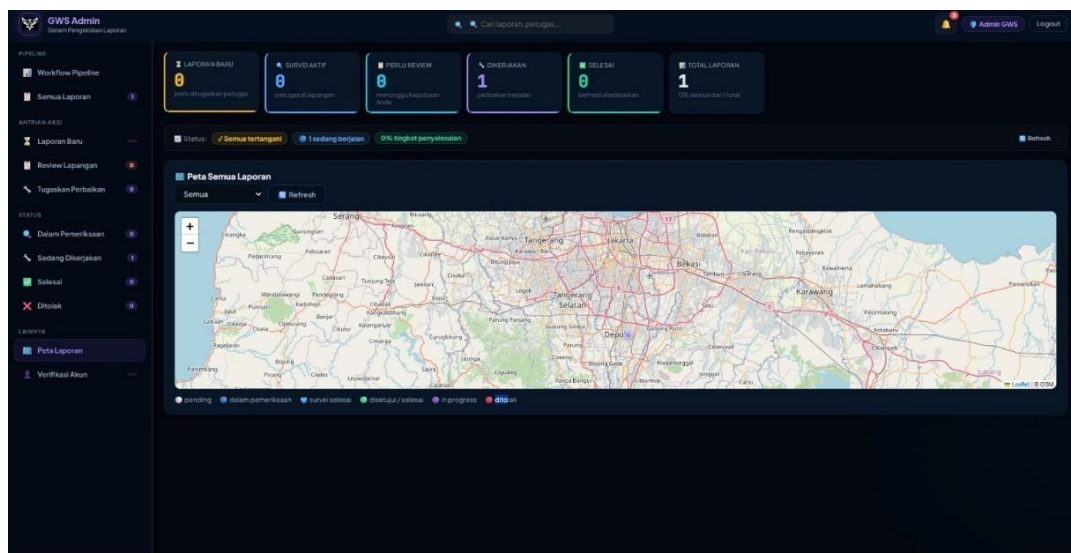
d. Penyimpanan Data dan Tampilan Website GWS

- Hasil analisis GWS tersimpan secara otomatis pada riwayat analisis (*LocalStorage browser*) dan ditampilkan kembali dalam bentuk riwayat.
- Website GWS menampilkan hasil analisis secara *real-time* melalui antarmuka *chat* interaktif.
- Sistem menampilkan status air, rekomendasi, edukasi, dan peringatan secara otomatis berdasarkan hasil analisis AI.

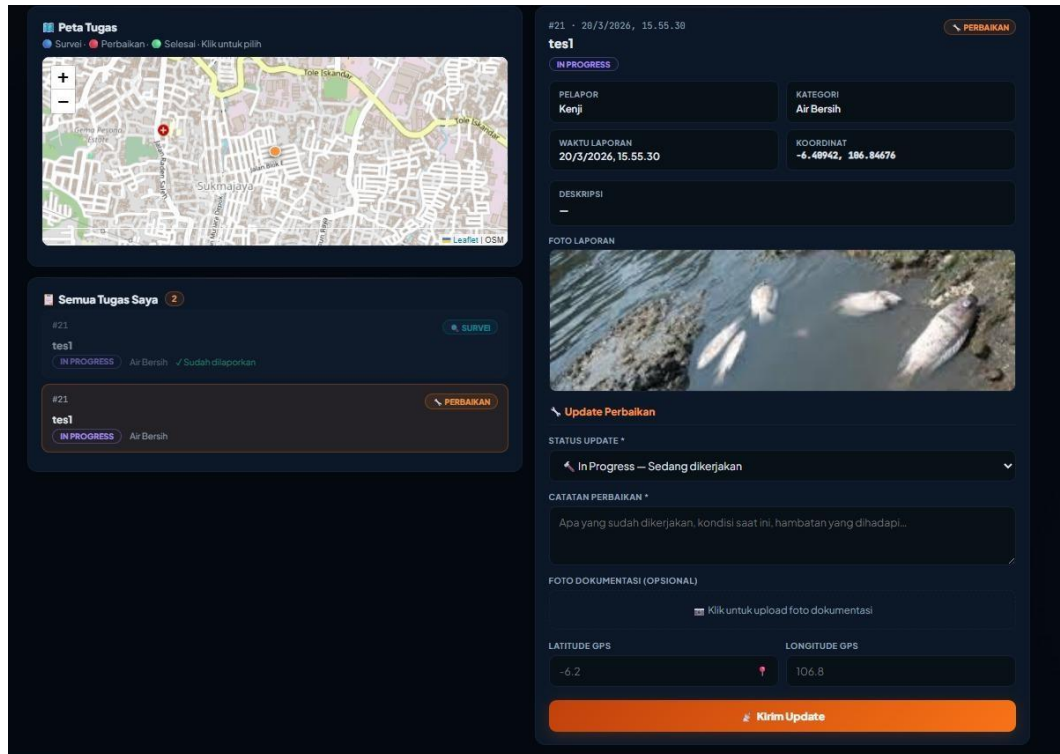
e. Dokumentasi Implementasi



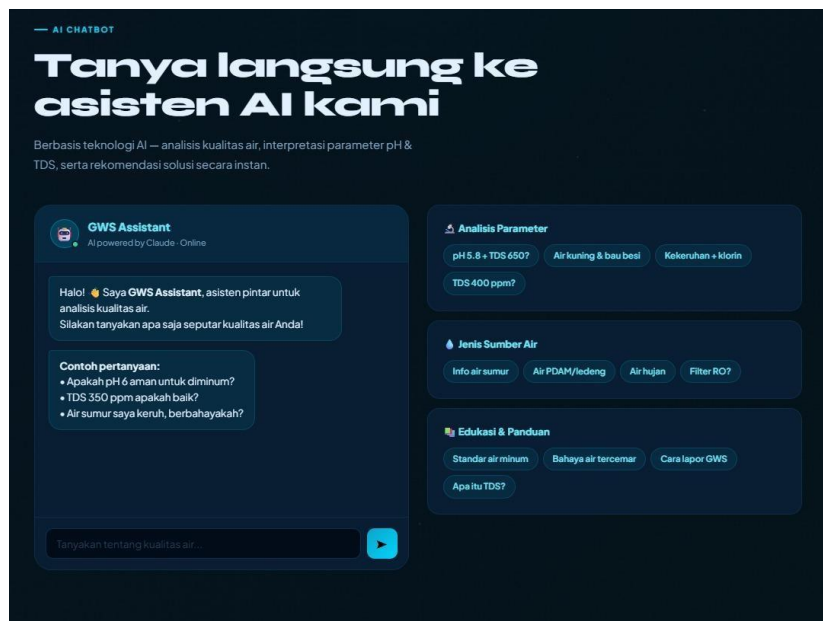
Gambar 4. *Dashboard user*



Gambar 5. *Dashboard admin*



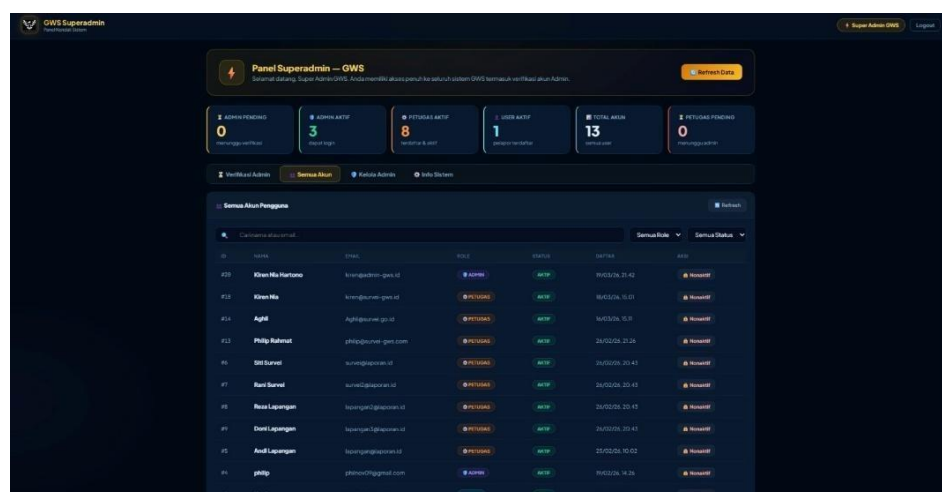
Gambar 6. Dashboard petugas



Gambar 7. Chatbot AI



Gambar 8. IoT dan penggunaan Analisis AI Logic



Gambar 9. Dashboard superadmin

Dari hasil implementasi tersebut, proses kerja GWS dimulai dari masyarakat yang mengirim laporan kondisi atau kualitas air melalui *website* GWS, yang berupa foto dan lokasi tempat air. Laporan tersebut diterima oleh administrator, yang akan diteruskan kepada petugas survei untuk melakukan

pemeriksaan langsung menggunakan alat *IoT*. Data hasil pemeriksaan dikirim ke sistem dan dianalisis oleh *AI logic* untuk menentukan status kelayakan air. Hasil analisis akan ditampilkan di *website* GWS kepada pengguna seperti “layak”, “tidak layak”, ataupun “layak bersyarat”.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Penelitian Berdasarkan *IoT*

No	Kondisi Pengujian	Nilai <i>pH</i>	Status Air	Respons Sistem
1	Air netral (air bersih)	7.0	Layak	Data dikirim ke <i>MQTT</i> , sistem normal
2	Air sedikit asam	6.3	Asam Tidak Layak	Sistem kirim alert ke <i>MQTT</i> (AIR TIDAK LAYAK)
3	Air sangat asam (cuka/larutan asam)	5.5	Asam Tidak Layak	Sistem kirim alert dan status tidak layak
4	Air sedikit basa	8.7	Basa Tidak Layak	Sistem kirim alert ke <i>MQTT</i>
5	Air sangat basa (sabun/deterjen)	9.5	Basa Tidak Layak	Sistem kirim alert, kondisi berbahaya
6	Air dalam batas normal	6.8 – 8.0	Layak	Sistem hanya <i>monitoring</i> tanpa alert
7	Perubahan <i>pH</i> mendadak	6.5 → 5.8	Asam Tidak Layak	Sistem langsung kirim alert <i>real-time</i>
8	Sensor tidak stabil	Fluktuatif	Tidak Valid	Data tetap dikirim, perlu kalibrasi ulang
9	Setelah netralisasi air	7.2	Layak	Sistem kembali normal, tidak ada alert

Tabel 3. Hasil Penelitian berdasarkan *IoT*

4.2.2 Hasil Penelitian Berdasarkan *Chatbot AI*

Berdasarkan hasil pengujian pada chatbot Asisten Kesehatan GWS, sistem mampu memberikan respons sesuai dengan kata kunci yang terdeteksi pada input pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa chatbot dapat menjawab pertanyaan terkait penyakit akibat air kotor, cara cuci tangan, higiene menstruasi, kesehatan ibu hamil, pencegahan diare pada balita, serta menampilkan pesan saat pertanyaan tidak sesuai dengan basis pengetahuan. Selain itu, fitur reset juga berjalan dengan baik untuk menghapus percakapan sebelumnya.

No	Skenario Uji	Respons Sistem	Status
1	Pertanyaan tentang penyakit dari air kotor	Menampilkan informasi penyakit akibat air kotor dan pencegahannya.	Valid
2	Pertanyaan tentang cuci tangan	Menampilkan langkah cuci tangan yang benar sesuai panduan yang tersedia.	Valid
3	Pertanyaan tentang higiene menstruasi	Menampilkan panduan menjaga kebersihan saat menstruasi.	Valid
4	Pertanyaan tentang air bersih untuk ibu hamil	Menampilkan informasi kebutuhan air bersih bagi ibu hamil.	Valid
5	Pertanyaan tentang pencegahan diare pada balita	Menampilkan cara mencegah diare pada balita dan penanganan awal.	Valid
6	Pertanyaan di luar basis pengetahuan	Menampilkan pesan bahwa informasi belum tersedia dan menyarankan topik lain.	Valid
7	Klik tombol reset	Menghapus percakapan dan menampilkan pesan awal chatbot.	Valid

Tabel 4. Hasil Penelitian berdasarkan *Chatbot AI*

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa GWS (*GARUDA Water Sanitation Monitoring System*), berhasil dikembangkan dan diimplementasikan dalam bentuk *website* yang memudahkan pengguna dalam mengakses dan menggunakannya secara *online* sesuai dengan kebutuhan di era digital saat ini. GWS mengintegrasikan *AI logic* dalam menganalisis kualitas air serta memberikan solusi yang relevan berdasarkan data yang diperoleh dari pengguna. Melalui *platform* berbasis *website* ini, GWS mampu menyajikan evaluasi kondisi air sekaligus memberikan edukasi dan rekomendasi mengenai cara mengatasi penyebab permasalahan kualitas air. Dengan demikian, GWS diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan *pH* air minum, *Total Dissolved Solids* (*TDS*), serta tingkat kekeruhan air di lingkungan warga.

5.2 Saran

Penelitian ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas. Pengembangan lebih lanjut diperlukan agar GWS dapat tumbuh secara optimal, matang secara sistem, serta dapat diikutsertakan dalam proses pemantauan dan evaluasi jangka panjang guna meningkatkan efektivitasnya dalam membantu pengelolaan kualitas air, yaitu:

1. Penggunaan *IoT* dalam Pengembangan GWS

GWS dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan teknologi *Internet of Things (IoT)* untuk memperoleh data kualitas air secara *real time*, seperti *pH*, *TDS*, dan kekeruhan air. Data yang dikumpulkan dari sensor ini menjadi dasar analisis *AI* dalam memberikan evaluasi dan rekomendasi yang lebih akurat.

2. **Monitoring Real-Time dalam Penggunaan AI (Python/JavaScript)**

GWS dapat dilengkapi fitur mentoring atau panduan *real time* berbasis AI yang membantu pengguna dalam memahami proses analisis data menggunakan bahasa pemrograman seperti *Python* atau *JavaScript*. Fitur ini berguna dalam situasi tertentu, seperti saat terjadi anomali data atau kesalahan pembacaan sensor, sehingga pengguna dapat langsung memperoleh solusi yang tepat.

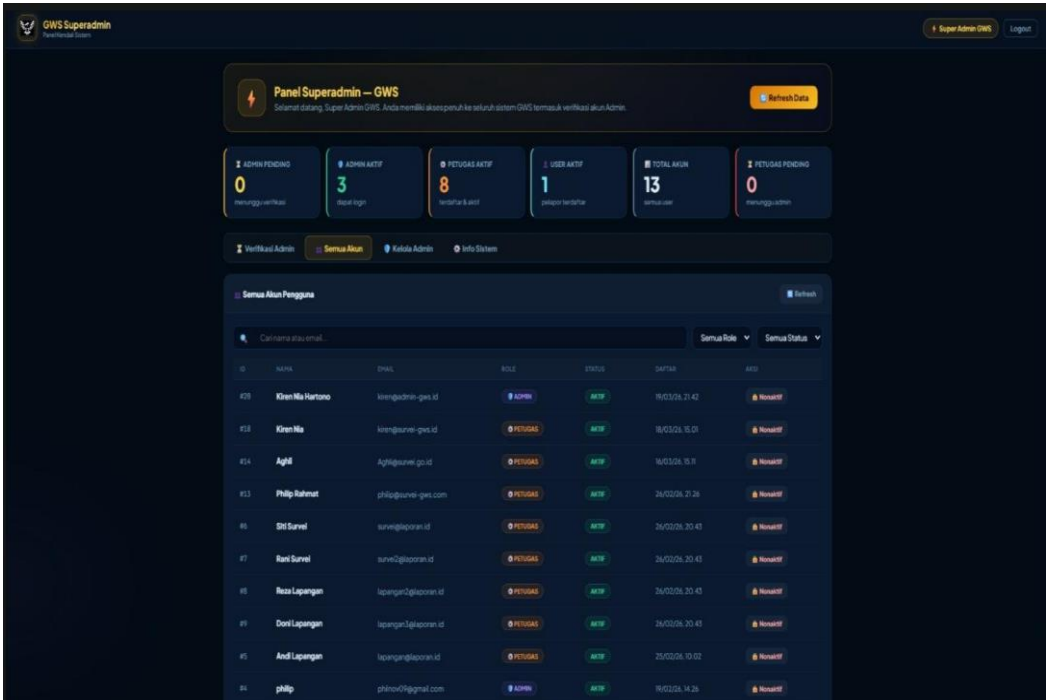
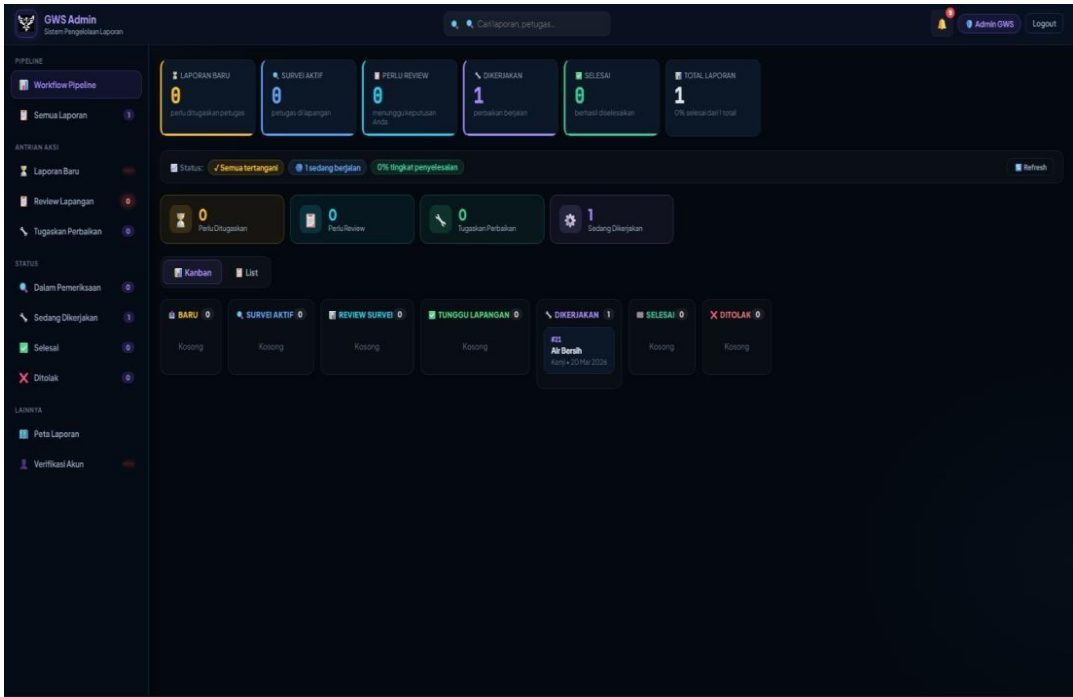
3. **Edukasi dalam Setiap Situasi Penggunaan GWS**

Diberikan dalam bentuk panduan penanggulangan setiap situasi berdasarkan hasil analisis AI, seperti langkah yang harus dilakukan ketika *pH*, *TDS*, atau kekeruhan air melebihi batas aman, sehingga pengguna dapat memahami penyebab masalah dan cara penanganannya secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, A., Hermala, I., Hendrasto, N., Harisuddin, H., & Daulay, S. (2022). *Sistem pintar IoT berbasis Arduino dan Android untuk pengontrolan kondisi pH dan TDS pada pengairan hidroponik*.
- Krisno, W., Nursahidin, R., Sitorus, R. Y., Ananda, F. R., & Guskarnali. (2021). Analisis kualitas air minum dalam kemasan berdasarkan parameter pH dan TDS. *Proceedings of National Colloquium Research and Community Service*, 5.
- Prasetio, A., Pangestu, A., & Defrindo, Y. (2020). Rencana pembangunan sanitasi berbasis lingkungan di Desa Dadisari Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Teknik Sipil SENDI*, 1(1), 26–32. Universitas Teknokrat Indonesia.
- Sari, D., Arza, S., Fiona, F., Novita, N., Ega, E., & Darmawan, B. (2024). Analisis kandungan karbon dioksida dan pH pada air. *Journal of Food Security and Agroindustry*, 2(2), 44–48.
- Wikipedia. (2026). pH. Diakses pada 20 Maret 2026 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/pH>
- Techtonics. (2023). Techtonics pH sensor module with probe kit for Arduino. Amazon. Diakses pada 22 Maret 2026, dari <https://www.amazon.in/Techtonics-Sensor-Module-compatible-Arduino/dp/B09RWQTR19>

LAMPIRAN



LAMPIRAN



LAMPIRAN IDENTITAS

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 JAKARTA
 Jl. Budi Utomo No. 7, Jakarta Pusat 10710, Telp/Fax. : (021) 3813630
 Email: smkn1jakarta@gmail.com Web : smkn1jakarta.sch.id

KARTU TANDA PELAJAR (KTP)

 **NIS / NISN** : 202422773/0099038133
Nama : RAYKENZIE NAZARU F.
Paket Keahlian : Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi
Tempat/Tgl.Lahir : JAKARTA, 12 April 2009
Agama : Islam
Alamat : JL.SETIA


 202422773

Kartu ini berlaku selama masih menjadi siswa/i di SMKN 1 Jakarta

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 JAKARTA
 Jl. Budi Utomo No. 7, Jakarta Pusat 10710, Telp/Fax. : (021) 3813630
 Email: smkn1jakarta@gmail.com Web : smkn1jakarta.sch.id

KARTU TANDA PELAJAR (KTP)

 **NIS / NISN** : 202422663/0093362958
Nama : PHILIP RAHMAT
Paket Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 13 November 2009
Agama : Budha
Alamat : Teluk Indah Blok P No. 22 Teluk Gong


 202422663

Kartu ini berlaku selama masih menjadi siswa/i di SMKN 1 Jakarta

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 JAKARTA
 Jl. Budi Utomo No. 7, Jakarta Pusat 10710, Telp/Fax. : (021) 3813630
 Email: smkn1jakarta@gmail.com Web : smkn1jakarta.sch.id

KARTU TANDA PELAJAR (KTP)

 **NIS / NISN** : 202522950 / 0103232196
Nama : BAYU AJI SUTANTO
Paket Keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Tempat/Tgl.Lahir : Tangerang, 06 Februari 2010
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kp. Duri Barat No.33 RT010 RW008
 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir 10140


 202522950

Kartu ini berlaku selama masih menjadi siswa/i di SMKN 1 Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Raykenzie Nazaru Fathurrahmansyah
2. Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 12 April 2009
3. Nomor Telepon 087777604327
4. Email : raykenzienazaru@gmail.com
5. Alamat lengkap : Jl.setia no 20 cengkareng timur jakarta barat RT 02 RW 01
6. Pengalaman organisasi :
 - a. Sebagai Sekretaris KIS (Karya Ilmiah Siswa) SMPN 45 Jakarta
 - b. Sebagai Ketua Ekskul Karate SMPN 45 Jakarta
 - c. Sebagai MPK (Majelis Perwakilan Kelas) SMPN 45 Jakarta
 - d. Sebagai Sekretaris KIR (Karya Ilmiah Remaja) SMKN 1 Jakarta
 - e. Sebagai Wakil Ketua SIOTIC (SIOT and ROBOTIC) SMKN 1 Jakarta
7. Karya ilmiah yang pernah dibuat:
 - a. SIGEMA (Silica Gel Effectiveness Monitoring and Assistant)
 - b. BALAP-SA (Bantal Alam Alami Pemanfaatan Serabut Kelapa)
 - c. SIGETA (Sistem IoT Gas Effectiveness Tawas)

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Asal Sekolah	Rentang Tahun
SD/MI	SDS HARAPAN JAYA	6 tahun
SMP/MTs	SMPN 45 JAKARTA	3 tahun
SMA/MA	SMKN 1 JAKARTA	2 tahun



Jakarta, 28 November 2025

Yang bertandatangan,

(Raykenzie Nazaru F.)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Bayu Aji Sutanto
2. Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 06 Februari 2010
3. Nomor Telepon : 0895805102994
4. Email : bayutmfns089@gmail.com
5. Alamat lengkap : Jl. Kp. Duri Barat No.33 Jakarta Pusat RT 010 RW 008
6. Pengalaman organisasi :
7. Karya ilmiah yang pernah dibuat:
HUTSANTS (Human Detector Step on of Plants)
SIGETA (Sistem IoT Gas Effectiveness Tawas)

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Asal Sekolah	Rentang Tahun
SD/MI	SDN PONDOK JAYA 02 TANGSEL	6 tahun
SMP/MTs	SMPN 72 JAKARTA	3 tahun
SMA/MA	SMKN 1 JAKARTA	1 tahun



Jakarta, 28 November 2025

Yang bertandatangan,

(Bayu Aji Sutanto)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Philip Rahmat
2. Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 13 November 2009
3. Nomor Telepon 081295959206
4. Email : philnov09@gmail.com
5. Alamat lengkap : Jl. Masda 4 No. 24 RT 12 / RW 09 Pejagalan,
Penjaringan
6. Pengalaman organisasi :
 - a) Sebagai Pengurus OSIS SMPN 112 Jakarta Seksi Bidang Kerohanian
 - b) Sebagai Anggota Ekstrakurikuler Karate SMPN 112 Jakarta
 - c) Sebagai Anggota Ekstrakurikuler Band SMKN 1 Jakarta
 - d) Sebagai Bendahara KIR (Karya Ilmiah Remaja) SMKN 1 Jakarta
 - e) Sebagai Pengurus OSIS SMKN 1 Jakarta Seksi Bidang Ketuhanan dan Budi Pekerti
7. Karya ilmiah yang pernah dibuat:
 - a) SIGEMA (Silica Gel Effectiveness Monitoring and Assistant)
 - b) SIGETA (Sistem IoT Gas Effectiveness Tawas)

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Asal Sekolah	Rentang Tahun
SD/MI	SDS Darma Satria Persada	6 tahun
SMP/MTs	SMPN 112 JAKARTA	3 tahun
SMA/MA	SMKN 1 JAKARTA	2 tahun



Jakarta, 28 November 2025

Yang bertandatangan,

(Philip Rahmat)